

第二次作业 (2026-03-23 课间11: 00-11: 10交)

《常微分方程》(柳彬 编著)

第二章

习题2.3: 6

习题2.5: 1(2), 2(1) (这两题算一题的分值)

习题3.1: 2

习题3.2: 3, 5

课本外的题目:

下面事实上是习题3.2的第4题, 我们补充完整Banach不动点定理, 并用来证明ODE的存在唯一性。

定义1: X 为一个非空集合, 在上面有一个实值双变量函数 $d(x, y) : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

(a) $d(x, y) \geq 0, \forall x, y \in X$, 并且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$. (正定性)

(b) $d(x, y) = d(y, x)$ (对称性)

(c) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y), \forall x, y, z \in X$ (三角不等式)

这里 d 称为 X 上面的一个距离(度量)。我们称 X 为一个距离空间(度量空间)。通常记为 (X, d)

定义2: (X, d) 中我们称 $x_n \in X$ 收敛到 x_0 , 如果 $d(x_n, x_0) \rightarrow 0$. 也通常记为 $x_n \rightarrow x_0$.

定义3: (X, d) 中序列 x_n 称为Cauchy列, 如果 $d(x_n, x_m) \rightarrow 0, (n, m \rightarrow +\infty)$

定义4: (X, d) 中称为完备的, 如果其中所有的Cauchy列都收敛。

常见的距离空间的例子: $X = \mathbb{R}^n, d(x, y) = |x - y| = \sqrt{\sum_{1 \leq i \leq n} (x_i - y_i)^2}$. 还可以考虑 $X = \mathbb{R}^n, d(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$

下面证明

1. (Banach不动点定理/压缩映射原理)

(X, d) 为一个完备的度量空间, $T : (X, d) \rightarrow (X, d)$ 为一个映射, 并且是压缩的。即存在 $\alpha \in (0, 1)$ 使得 $d(Tx, Ty) < \alpha d(x, y)$ 。证明 T 在 X 上存在唯一的不动点。即证明 $Tx = x$ 有解且唯一。

2. 考虑 $X = C[a, b] = \{[a, b] \text{ 上连续函数的全体} \}$,

$$d(f, g) := \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|,$$

验证这是一个度量空间, 并且是完备的。

给定一个函数 $f_0 \in X$, 考虑 X 的子集 $X_0 = \{f \in X, d(f, f_0) \leq b\}$ 。验证 (X_0, d) 为一个完备的距离空间。

【注: X_0 相当于以 f_0 为心, 半径为 b 的闭球。】

3. 用 Banach 不动点定理来证明 Picard-Lindelof 定理。

具体来讲, 考虑初值问题 $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$ 。

$$D = \{(x, y), |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$$

f 在上连续, $M = \sup_{(x, y) \in D} |f|$, 并且 f 关于第二个变量为 Lipschitz 的,

$$|f(x, y) - f(x, z)| \leq L|y - z|, \quad \forall (x, y), (x, z) \in D.$$

考察积分方程

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds$$

取定一个 $h < \min(a, \frac{b}{M}, \frac{1}{L})$, $X = C[x_0 - h, x_0 + h]$, 定义距离 d 如第二题。
取 $X_0 \subset X$ 定义为

$$X_0 = \{y(x) \in X, d(y(x), y_0) \leq b\}$$

定义 T

$$Ty = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds$$

验证 (a) T 将 X_0 映射到自身 (b) T 在 X_0 上是压缩映射

【请思考, 为什么这里要在 X_0 中使用压缩映射原理, 而不是在 X 中使用?】

【注意用压缩映像原理得到的存在区间 h , 与书上证明得到的区间的不同】